Corrigé — Oxydoréduction et titrage colorimétrique

Oxydant, réducteur, couples, demi-équations, équation d'oxydoréduction, titrage, équivalence, relation à l'équivalence

Première — Physique-chimie · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$Zn^{2+} + 2\,e^- = Zn$; $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$; $I_2 + 2\,e^- = 2\,I^-$; ${S_4O_6}^{2-} + 2\,e^- = 2\,{S_2O_3}^{2-}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$Cu^{2+} + Zn \longrightarrow Cu + Zn^{2+}$; oxydant Cu^{2+} (réduit), réducteur Zn (oxydé).

CORRIGÉ — Exercice 3

$I_2 + 2\,e^- \longrightarrow 2\,I^-$ et $2\,{S_2O_3}^{2-} \longrightarrow {S_4O_6}^{2-} + 2\,e^-$: $I_2 + 2\,{S_2O_3}^{2-} \longrightarrow 2\,I^- + {S_4O_6}^{2-}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

C'est l'instant où les réactifs ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** : ils sont **tous les deux entièrement consommés** (changement de réactif limitant).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

${Cr_2O_7}^{2-} \longrightarrow 2\,Cr^{3+}$; 7 O : $+7H_2O$ à droite ; 14 H : $+14H^+$ à gauche ; charges : $-2 + 14 = 12$ à gauche, $+6$ à droite : $6e^-$ à gauche. ${Cr_2O_7}^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- = 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.

CORRIGÉ — Exercice 6

${MnO_4}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ et $5 \times (Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-)$: ${MnO_4}^- + 8\,H^+ + 5\,Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{n(I_2)}{1} = \frac{n({S_2O_3}^{2-})}{2}$; $n({S_2O_3}^{2-}) = 0{,}100 \times 12{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}20 \times 10^{-3}\,\text{mol}$; $n(I_2) = 6{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}$; $C = \frac{6{,}0 \times 10^{-4}}{10{,}0 \times 10^{-3}} = \underline{6{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Avant l'équivalence, le diiode est en excès : la solution **reste brune/jaune** et pâlit. À l'équivalence, tout le diiode est consommé : **la solution devient incolore**. (On peut ajouter de l'empois d'amidon pour mieux voir : bleu foncé puis incolore.)

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) ${MnO_4}^- + 8\,H^+ + 5\,Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$; titrée : Fe^{2+} ; titrante : ${MnO_4}^-$.
b) Avant l'équivalence, les ions permanganate versés sont **limitants** : ils sont aussitôt consommés (et les autres espèces sont presque incolores).
c) $n({MnO_4}^-) = 5{,}00 \times 10^{-3} \times 11{,}5 \times 10^{-3} = 5{,}75 \times 10^{-5}\,\text{mol}$; $n(Fe^{2+}) = 5 \times 5{,}75 \times 10^{-5} = \underline{2{,}88 \times 10^{-4}\,\text{mol}}$ dans 20 mL ; dans le comprimé (100 mL, 5 fois plus) : $\mathbf{1{,}44 \times 10^{-3}\,mol}$.
d) $m = 1{,}44 \times 10^{-3} \times 55{,}8 \approx \underline{80\,\text{mg}}$: **conforme à l'étiquette**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il en cède.
b) Vrai.
c) Faux : il faut tenir compte des coefficients.
d) Vrai (milieu acide).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- = H_2O_2$. $2 \times (MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O)$ et $5 \times (H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-)$: $2\,MnO_4^- + 5\,H_2O_2 + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,O_2 + 8\,H_2O$.